

Proposta de Domínio — Sistema de Agendamento de Transporte

Disciplina	Lab. de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas
Curso	Engenharia de Software — 5º Período (Noite)
Aluno	Thiago Branco
Semestre	1º Semestre 2026
Data	11/05/2026

1. Descrição do Domínio

O sistema proposto é uma **plataforma de agendamento de transporte sob demanda**, na qual passageiros solicitam corridas informando origem, destino e horário desejado, e motoristas cadastrados recebem, avaliam e aceitam ou recusam essas solicitações.

O fluxo central do sistema é: o passageiro cria uma solicitação de corrida com status inicial **PENDING**; o motorista visualiza as corridas disponíveis e aceita uma delas, alterando o status para **ACCEPTED**; a corrida evolui pelos estados **IN_PROGRESS** e **COMPLETED** conforme o serviço é prestado, podendo ser cancelada (**CANCELLED**) por qualquer das partes antes de sua conclusão.

2. Justificativa

O domínio de transporte sob demanda foi escolhido por três razões principais:

- **Distinção clara entre cliente e prestador:** passageiros e motoristas possuem papéis, permissões e fluxos completamente distintos, atendendo ao requisito arquitetural de dois perfis de usuário bem definidos.
- **Adequação à Arquitetura Orientada a Eventos (EDA):** cada mudança de estado de uma corrida (criação, aceite, início, conclusão) é naturalmente modelada como um evento de domínio, tornando o sistema um candidato ideal para a integração com Middleware Orientado a Mensagens (MOM) nas sprints seguintes.
- **Relevância prática:** o modelo reflete aplicações reais amplamente utilizadas, facilitando a compreensão dos requisitos de negócio e a validação das decisões de design ao longo do desenvolvimento.

3. Perfis de Usuário

3.1 Passageiro (Cliente)

O passageiro é o consumidor do serviço de transporte. Suas responsabilidades no sistema são:

- Cadastrar-se na plataforma informando nome, e-mail e telefone

- Solicitar uma corrida informando origem, destino e horário agendado
- Acompanhar o status da corrida em tempo real
- Visualizar o histórico de corridas realizadas

3.2 Motorista (Prestador de Serviços)

O motorista é o prestador do serviço de transporte. Suas responsabilidades no sistema são:

- Cadastrar-se na plataforma informando dados pessoais, modelo do veículo e placa
- Visualizar a lista de corridas com status **PENDING** disponíveis para aceite
- Aceitar ou recusar uma solicitação de corrida
- Atualizar o status da corrida conforme o andamento do serviço (**IN_PROGRESS**, **COMPLETED**)

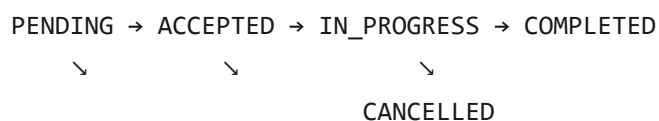
4. Principais Funcionalidades

Funcionalidade	Perfil	Endpoint REST
Cadastro de passageiro	Passageiro	POST /api/users
Cadastro de motorista	Motorista	POST /api/drivers
Solicitar corrida	Passageiro	POST /api/rides
Listar corridas disponíveis	Motorista	GET /api/rides
Consultar corrida por ID	Ambos	GET /api/rides/:id
Atualizar status da corrida	Motorista	PATCH /api/rides/:id/status
Listar motoristas cadastrados	Interno	GET /api/drivers

5. Modelo de Dados

Entidade	Principais Atributos
User (Passageiro)	id, name, email, phone
Driver (Motorista)	id, name, email, phone, vehicleModel, licensePlate
Ride (Corrida)	id, userId, driverId, origin, destination, status, scheduledAt

O atributo **status** da entidade Ride segue o ciclo de vida:



6. Fluxo Principal

1. O passageiro realiza o cadastro e solicita uma corrida com origem, destino e horário.

2. A corrida é persistida com status **PENDING** e fica visível para os motoristas.
3. Um motorista visualiza as corridas disponíveis e aceita uma delas.
4. O status é atualizado para **ACCEPTED**, notificando o passageiro (via MOM nas sprints seguintes).
5. O motorista inicia a corrida (**IN_PROGRESS**) e, ao finalizar, marca como **COMPLETED**.
6. Qualquer das partes pode cancelar antes da conclusão (**CANCELLED**).